

Desabastecimiento de mascarillas en comercios durante la pandemia de COVID-19

z

Uso e incidencia en contagios

z

Problema

Comercios experimentaron desabastecimiento de mascarillas:

- Aumento repentino en la demanda.
 - Compras de pánico.
 - Acaparamiento.
-
- Ejemplo: OMS advierte interrupción de suministro mundial. Estiman se necesitan 89 millones de mascarrillas. CCSS racionaliza insumos y compra lo disponible en el mercado.
 - Fuente: <https://www.nacion.com/el-pais/salud/alta-demanda-global-de-insumos-por-nuevo/327UWUAPGRFDLBWZXOOZL6AGOA/story/>

z

Objetivo general

Analizar los factores que provocaron el desabastecimiento de mascarillas en comercios para proponer estrategias que permitan anticipar futuros incrementos de demanda y mejorar la gestión del inventario.

Objetivos específicos

- Identificar las causas principales del desabastecimiento.
- Analizar el comportamiento de compra de los consumidores.
- Evaluar cómo respondió la cadena de suministro.
- Proponer un modelo de predicción de demanda para productos crítico

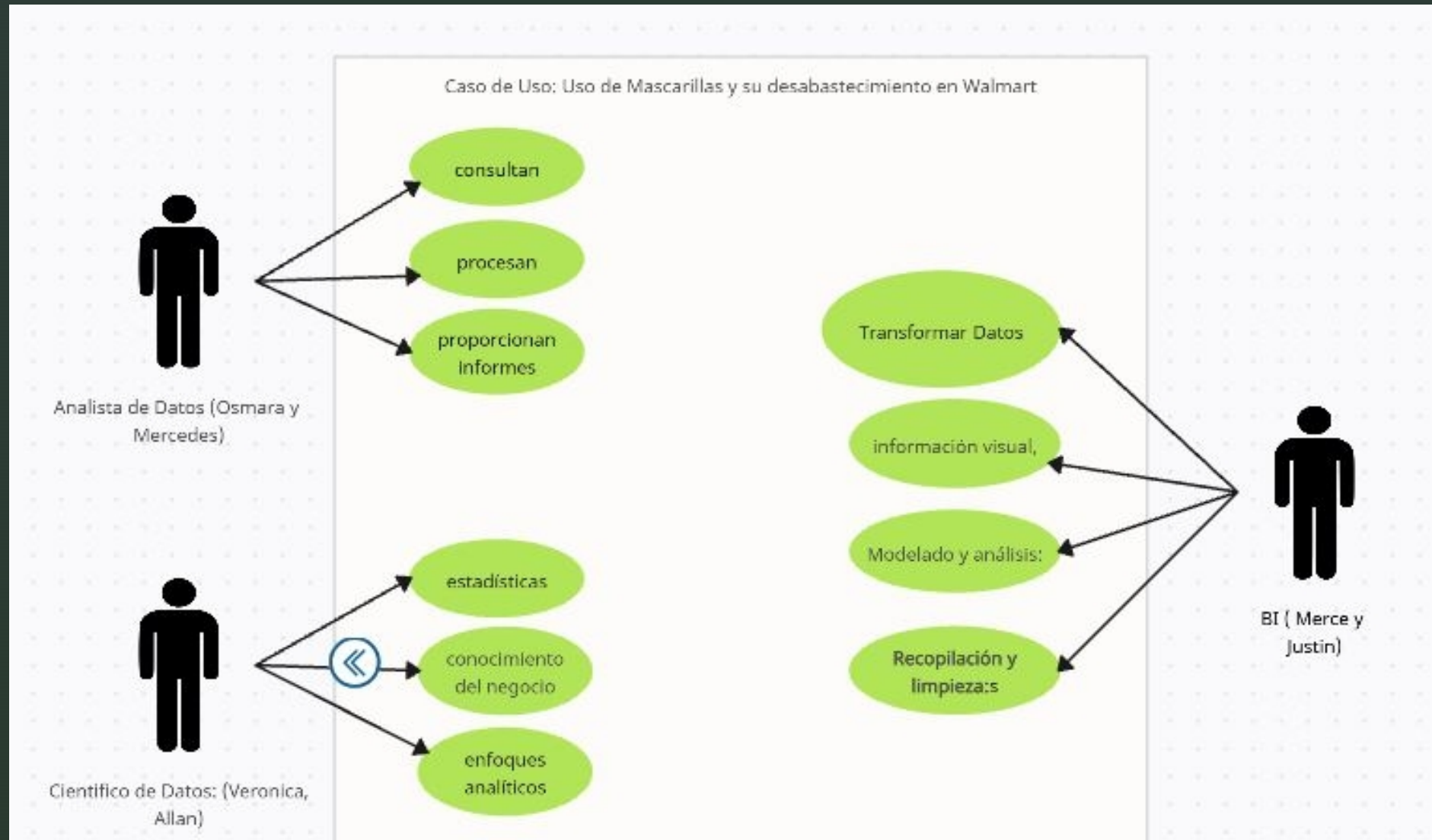
z

Se recolectan los siguientes datos:

1. Cantidad de personas que usan mascarilla
2. Frecuencia de uso
3. Inventario disponible.
4. Tiempo de reposición.
5. Riesgo de contagio
6. Hombres, Mujeres, niños
7. Casos reportados por COVID
8. Medidas implementadas por comercios y gobiernos.

Z

Roles:



z

Analista de negocios

Identifica el problema desde la perspectiva empresarial. Determinar cómo mejorar la gestión del inventario para evitar futuros desabastecimientos.

1. Junio 2020: Ministerio de salud dicta uso obligatorio de mascarillas.
2. Inicios 2022: Se impulsa cambio de mascarilla de tela a KN95
3. Mayo 2022: Decreto elimina uso obligatorio de mascarillas.
4. En el Auge año 2020 ¢1.500 a ¢3.500 por unidad. ¢500 a ¢1.000 año 2021 al 2022
5. ¢2.000 a ¢3.000 por caja de 50 unidades (¢40 por unidad).

z

Ejemplo

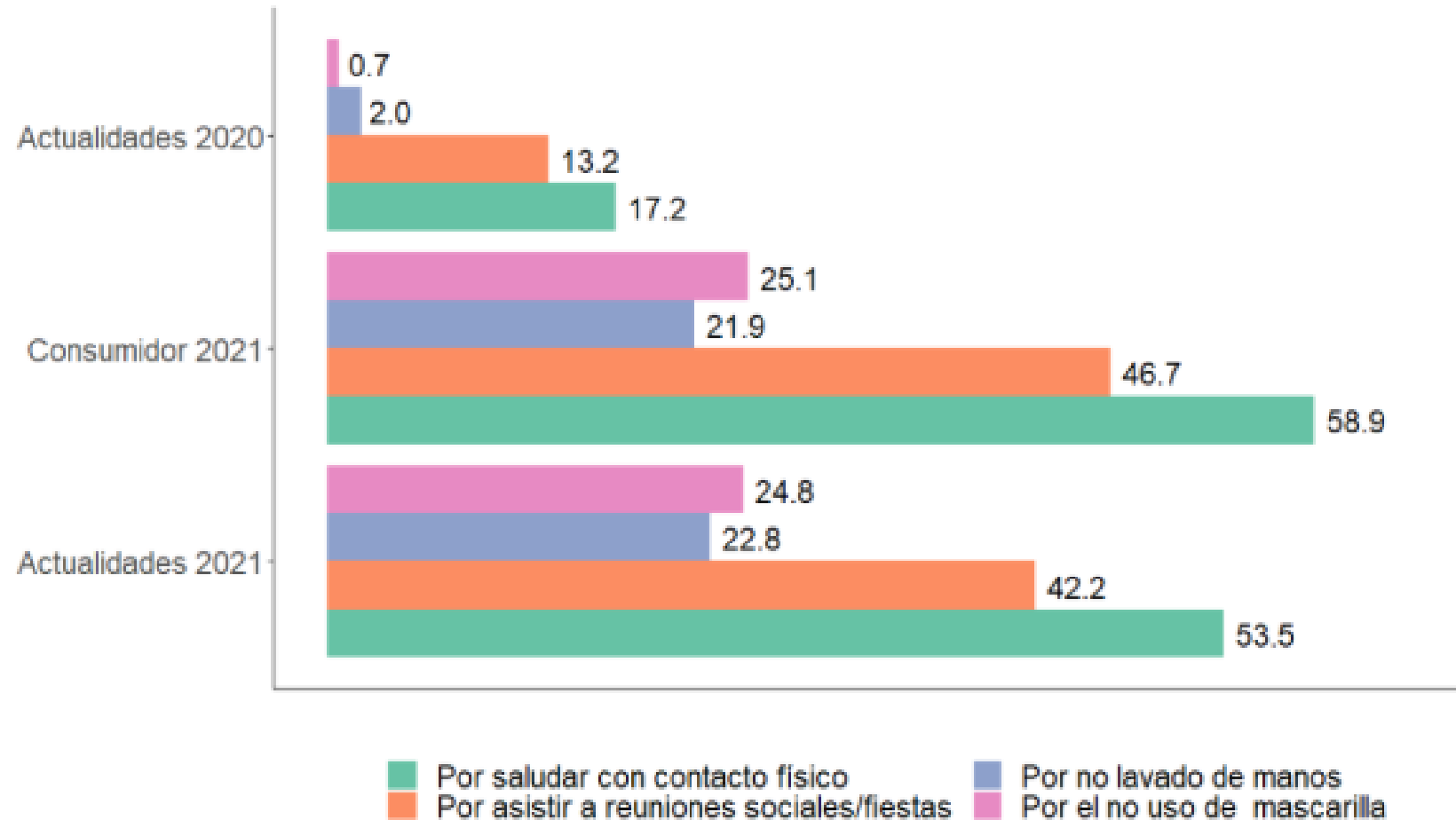
- La Gerencia de Logística (CCSS), ya invirtió ¢67 millones para comprar en el mercado nacional batas tipo 3 (nivel de bioseguridad), mascarillas N95 y anteojos. Sin embargo, aún dispone de ¢45.000 millones para adquisiciones adicionales, si fuera necesario.

z

Rol del Científico de Datos

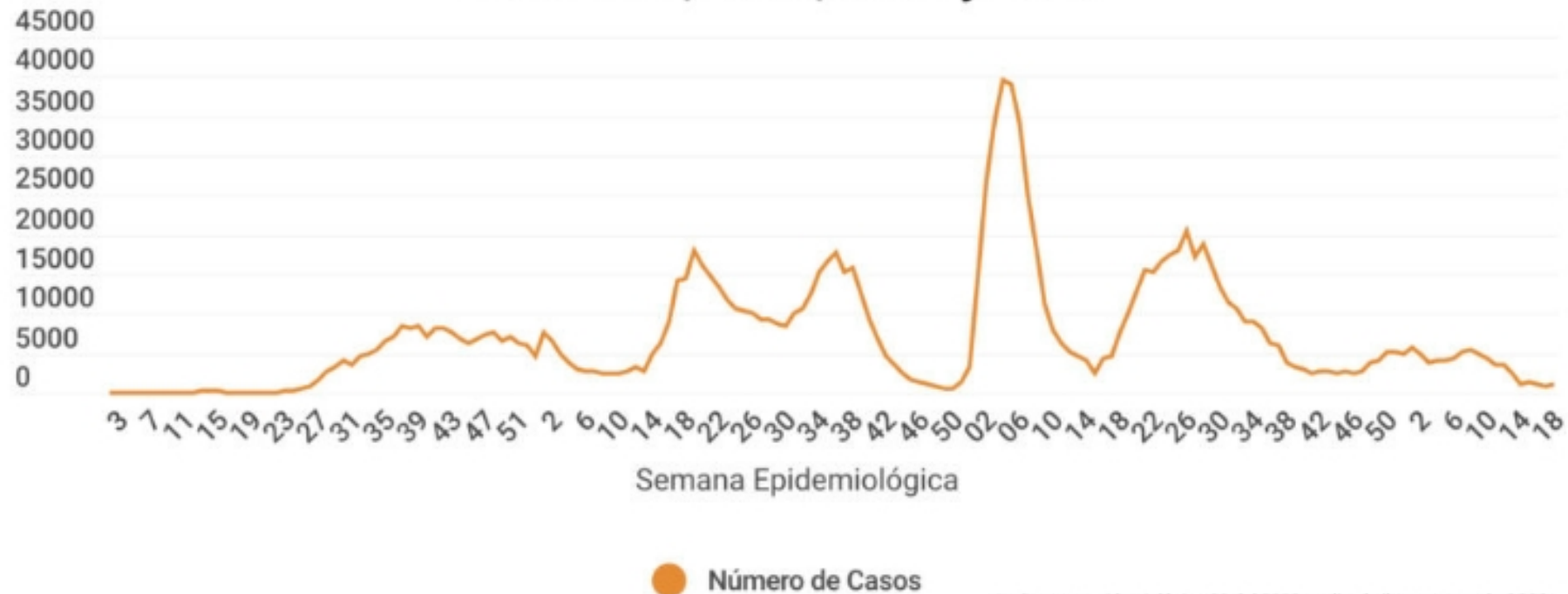
- Analiza la información para encontrar patrones y realizar predicciones.
- Realiz modelo capaz de anticipar incrementos en la demanda de mascarillas para facilitar la planificación del inventario.

Gráfico 3.1
Porcentaje que se somete a algún tipo de riesgo de infección con el COVID-19 según modalidad de riesgo por encuesta



Fuente: Universidad de Costa Rica

Casos de COVID-19 por Semana Epidemiológica, años 2020, 2021, 2022 y 2023



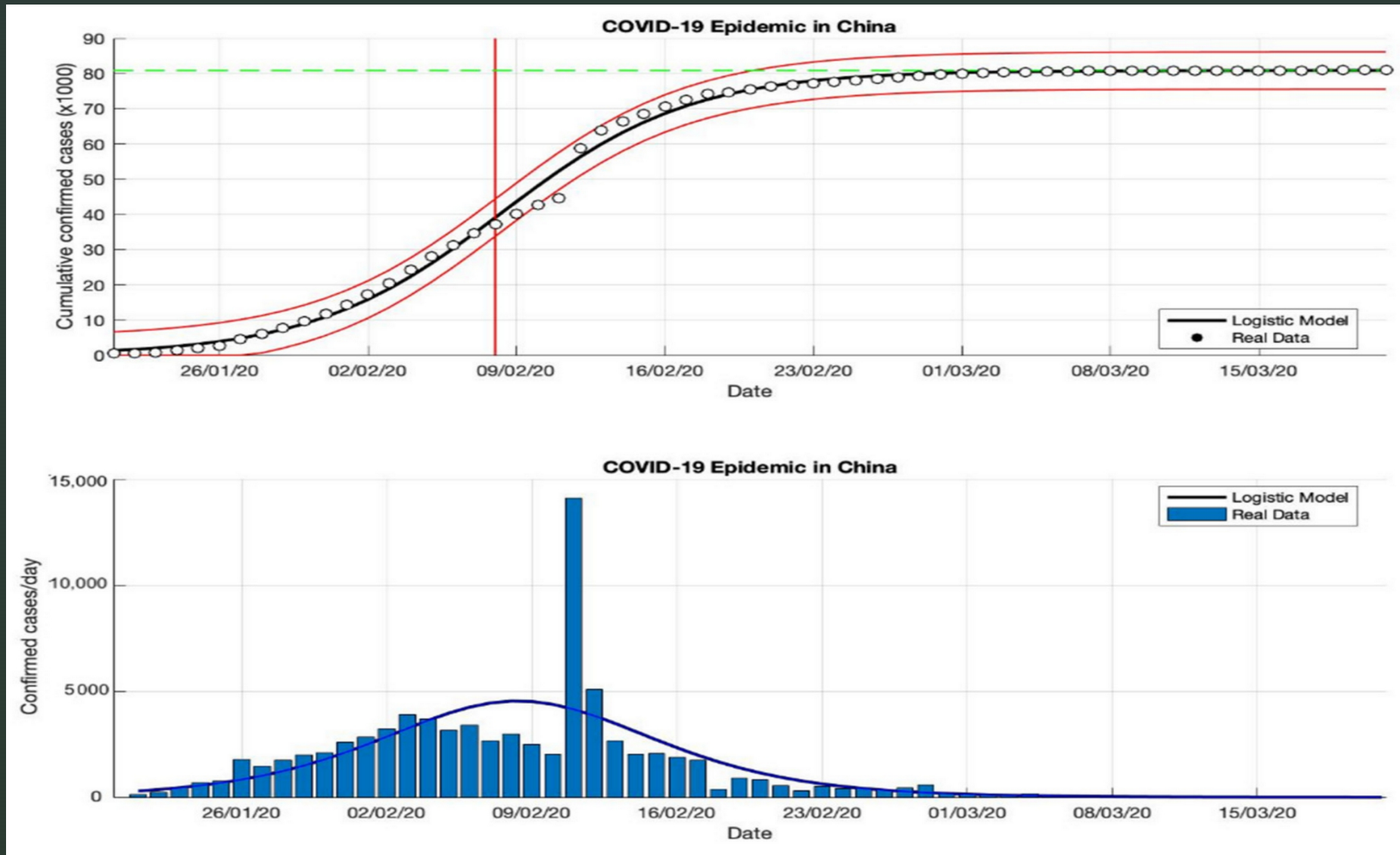
La Semana epidemiológica 22 del 2022 se dio el ciber ataque a la CCSS

Fuente: aDiarioCR.com

Tabla 5 Costa Rica: indicadores sociales según cantones con mayores tasas brutas de contagios acumulados por valores cantonales y medias regionales. 2017-2019

Cantón	Tasa bruta de contagios al M4	Media valores cantonales				Media valores región socioeconómica			
		Densidad poblacional	IDS 2017	IDH 2018	IPS 2019	Densidad poblacional	IDS 2017	IDH 2018	IPS 2019
Alajuelita	6,96	4350	69,0	0,769	70,73	1491	69,88	0,832	74,07
San José	6,94	7711	75,4	0,830	69,10	1491	69,88	0,832	74,07
Limón	6,01	56	26,1	0,754	69,15	58	25,12	0,740	68,17
Corredores	5,99	83	26,3	0,766	66,13	45	26,60	0,756	69,09
Garabito	5,98	81	49,3	0,745	66,78	88	52,98	0,797	69,52
Sarchí	5,48	90	71,8	0,794	75,32	1491	69,88	0,832	74,07
Siquirres	5,38	62	27,1	0,783	70,36	58	25,12	0,740	68,17
Curridabat	5,10	4910	90,8	0,900	72,23	1491	69,88	0,832	74,07
Heredia	5,04	501	80,2	0,878	78,46	1491	69,88	0,832	74,07
Santa Ana	4,86	974	87,1	0,924	76,18	1491	69,88	0,832	74,07
Montes de Oro	4,82	57	58,4	0,808	71,40	88	52,98	0,797	69,52
Alajuela	4,77	793	65,3	0,830	72,92	1491	69,88	0,832	74,07
San Isidro	4,73	863	91,4	0,885	79,91	1491	69,88	0,832	74,07
Flores	4,72	3633	96,7	0,839	78,08	1491	69,88	0,832	74,07
Santo Domingo	4,68	1924	84,7	0,870	78,83	1491	69,88	0,832	74,07
Desamparados	4,61	2035	71,9	0,801	70,75	1491	69,88	0,832	74,07
Belén	4,58	2109	98,1	0,905	77,40	1491	69,88	0,832	74,07
Media del país (todos los cantones):						844	55,4	0,794	71,8

Fuente: SCIELO - COVID-19 en Costa Rica: análisis longitudinal de las tasas de contagio y de fallecimiento desde el enfoque de la desigualdad social



Fuente: Predicting of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Epidemic Using Estimation of Parameters in the Logistic Growth Model

z

Rol del Ingeniero de Datos

- El ingeniero de datos desarrolla la infraestructura necesaria para almacenar y procesar la información.
- Diseña bases de datos.
- Automatizar la actualización de información.
- Garantizar la calidad y disponibilidad de los datos.

Figura 6. Tasa estimada de COVID-19*, global (A) y por grupos de edad (B). Temporada 2022-23

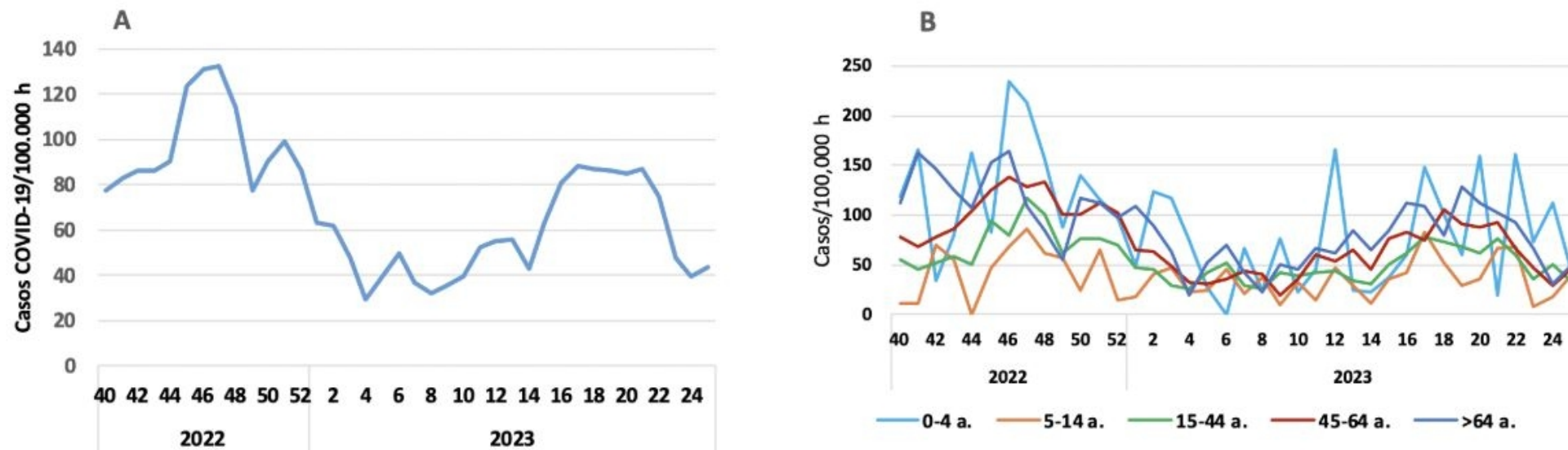


Figura 1 Costa Rica: casos de contagio acumulados por COVID-19 según semana epidemiológica. Marzo 2020-julio 2021

z

Como conclusiones:

- En base a datos recolectados, las autoridades pudieron hacer campañas de concientización, de lavado de manos, de cuidado y promover el uso de mascarillas en grupos que no lo hacían.
- Se pudo observar un aumento en la venta de mascarillas en varios establecimientos comerciales en Costa Rica.
- Los indicadores socioeconómicos están correlacionados con las tasas brutas de contagio.